

Numerikus analízis

4. Lineáris egyenletrendszerek megoldása iterációs módszerekkel

Ferenc Hartung

Pannon Egyetem
Matematika Tanszék



2026

4.1. Lineáris fixpont iteráció

Először nézzük át a sajátérték fogalmát. A $\lambda \in \mathbb{C}$ komplex számot az $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ négyzetes mátrix **sajátértékének** nevezzük, ha az

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

egyenletnek létezik nemtriviális ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$) megoldása. Az $\mathbf{x}$ megoldást az $\mathbf{A}$ mátrix λ -hoz tartozó **sajátvektorának** nevezzük.

A sajátvektor egyenlet ekvivalens alakja

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

ahol $\mathbf{I}$ az $n \times n$ -dimenziós egységmátrix, azaz $\mathbf{I}\mathbf{x} = \mathbf{x}$.

Tétel

Az $n \times n$ -dimenziós $\mathbf{A}$ mátrixnak n db sajátértéke van, amely megoldása az

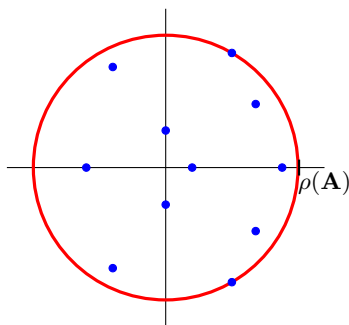
$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

*n -edfokú algebrai egyenletnek, az ú.n. **karakterisztikus egyenletnek**.*

Legyen $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Az

$$\rho(\mathbf{A}) := \max\{|\lambda| : \lambda \text{ sajátértéke } \mathbf{A}\text{-nak}\}$$

számot az $\mathbf{A}$ mátrix **spektrálsugarának** nevezzük.



Tétel

Legyen $\|\cdot\|$ egy mátrix norma. Ekkor

$$\rho(\mathbf{A}) \leq \|\mathbf{A}\|.$$

Bizonyítás

Legyen λ az $\mathbf{A}$ mátrix egy sajátértéke, és legyen $\mathbf{v} \neq 0$ a hozzá tartozó sajátvektor, és legyen $\|\cdot\|$ a vektor norma, ami a mátrix normát generálja. Ekkor

$$\lambda \mathbf{v} = \mathbf{A} \mathbf{v},$$

és így

$$|\lambda| \|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{A} \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{v}\|.$$

Ebből következik, hogy

$$|\lambda| \leq \|\mathbf{A}\|,$$

és ezért

$$\rho(\mathbf{A}) = \max |\lambda| \leq \|\mathbf{A}\|.$$

Tekintsük az

$$\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{x} + \mathbf{c}$$

lineáris fixpont egyenletet és az

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

lineáris fixpont iterációt, ahol $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$.

Abban a speciális esetben, amikor $\mathbf{c} = \mathbf{0}$, kapjuk

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(k)} &= \mathbf{T}\mathbf{x}^{(k-1)} \\ &= \mathbf{T}\left(\mathbf{T}\mathbf{x}^{(k-2)}\right) \\ &\vdots \\ &= \mathbf{T}^k \mathbf{x}^{(0)} \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Legyen a egy valós vagy komplex szám. Ekkor

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a^k = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |a| < 1.$$

Tétel

A következő állítások ekvivalensek:

- ① $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{T}^k = \mathbf{0}$ (zéró mátrix), azaz

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{T}^k - \mathbf{0}\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{T}^k\| = 0$$

minden $\|\cdot\|$ mátrixnormára;

- ② $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{T}^k \mathbf{x} = \mathbf{0}$ (zéró vektor) minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re, azaz

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{T}^k \mathbf{x} - \mathbf{0}\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{T}^k \mathbf{x}\| = 0$$

minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re és minden $\|\cdot\|$ vektornormára;

- ③ $\rho(\mathbf{T}) < 1$.

Bizonyítás

(1) $\Rightarrow$ (2):

$$\|\mathbf{T}^k \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{T}^k\| \|\mathbf{x}\| \rightarrow 0, \quad \text{ha } k \rightarrow \infty$$

minden $x \in \mathbb{R}^n$ -re és minden $\|\cdot\|$ normára.(2) $\Rightarrow$ (3):Legyen λ a $\mathbf{T}$ mátrix egy sajátértéke, és legyen $\mathbf{v}$ egy a λ -hoz tartozó sajátvektor. Ekkor

$$\mathbf{T}^k \mathbf{v} = \mathbf{T}^{k-1}(\mathbf{T} \mathbf{v}) = \lambda \mathbf{T}^{k-1} \mathbf{v} = \dots = \lambda^k \mathbf{v},$$

így

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{T}^k \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad |\lambda| < 1,$$

mivel $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Mivel λ egy tetszőlege sajátértéke $\mathbf{T}$ -nek, ezért

$$\rho(\mathbf{T}) < 1$$

teljesül.

(3) $\Rightarrow$ (1): Most ezt nem igazoljuk.

Tétel

Ha $\|\mathbf{T}\| < 1$ valamely $\|\cdot\|$ mátrixnormában, akkor $\|\mathbf{T}^k\| \rightarrow 0$, ha $k \rightarrow \infty$.

Bizonyítás

$$0 \leq \|\mathbf{T}^k\| \leq \|\mathbf{T}\|^k \rightarrow 0.$$

Egy a valós vagy komplex szám esetén az

$$1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^k + \dots$$

végtelen geometriai sor akkor és csak akkor konvergens, ha $|a| < 1$, és

$$1 + a + a^2 + a^3 + \dots = \frac{1}{1 - a}, \quad |a| < 1.$$

Szükségünk lesz az $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$ ún. **geometriai sor** vagy **Neumann-sor** konvergenciájának vizsgálatára, ahol $\mathbf{A}$ egy négyzetes mátrix.

Tétel

Ha $\rho(\mathbf{A}) < 1$, akkor az $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$ végtelen mátrix sor konvergens, az $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ mátrix invertálható, és

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$$

Fordítva, ha az $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$ geometriai sor konvergens, akkor

$$\rho(\mathbf{A}) < 1.$$

Bizonyítás

Legyen $\rho(\mathbf{A}) < 1$. Tegyük fel, hogy $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ nem invertálható. Ekkor létezik $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, hogy $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$. De ekkor

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{x},$$

azaz 1 sajátértéke $\mathbf{A}$ -nak, ami ellentmond annak, hogy $\rho(\mathbf{A}) < 1$. Ezért $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ invertálható.

Ellenőrizhető, hogy

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})(\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \cdots + \mathbf{A}^m) = \mathbf{I} - \mathbf{A}^{m+1}. \quad (2)$$

Így

$$\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \cdots + \mathbf{A}^m = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{I} - \mathbf{A}^{m+1}),$$

és ekkor használva, hogy $\mathbf{A}^{m+1} \rightarrow \mathbf{0}$, kapjuk

$$\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \cdots + \mathbf{A}^m \rightarrow (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1},$$

ha $m \rightarrow \infty$.

A fordított állítást most nem bizonyítjuk.

Következmény

Ha $\|\mathbf{A}\| < 1$ valamely $\|\cdot\|$ mátrixnormában, akkor $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ invertálható, az $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$ geometriai sor konvergens,
 $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$, valamint

$$\|(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|\mathbf{A}\|}.$$

Bizonyítás

$$\begin{aligned} \|(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\| &= \left\| \lim_{m \rightarrow \infty} (\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots + \mathbf{A}^m) \right\| \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \|\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots + \mathbf{A}^m\| \\ &\leq \lim_{m \rightarrow \infty} (\|\mathbf{I}\| + \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{A}^2\| + \|\mathbf{A}^3\| + \dots + \|\mathbf{A}^m\|) \\ &\leq \lim_{m \rightarrow \infty} (1 + \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{A}\|^2 + \|\mathbf{A}\|^3 + \dots + \|\mathbf{A}\|^m) \\ &= \frac{1}{1 - \|\mathbf{A}\|}. \end{aligned}$$

Tétel

Legyenek $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ $n \times n$ -es mátrixok. Legyen $\mathbf{A}$ nonszinguláris, és

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\| < \frac{1}{\|\mathbf{A}^{-1}\|}.$$

Ekkor $\mathbf{B}$ is nonszinguláris, továbbá

$$\|\mathbf{B}^{-1}\| \leq \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|}{1 - \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}$$

és

$$\|\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{B}^{-1}\| \leq \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|^2 \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}{1 - \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}.$$

Bizonyítás

Tekintsük

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\mathbf{I} - \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{B})).$$

A feltétel alapján

$$\|\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{B})\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\| < 1,$$

azért az

$$\mathbf{I} - \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{B})$$

mátrix invertálható. De ekkor

$$\mathbf{B}^{-1} = (\mathbf{I} - \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{B}))^{-1} \mathbf{A}^{-1}$$

szintén létezik. Ekkor az

$$\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{B} - \mathbf{A})\mathbf{B}^{-1}$$

azonosságból és az előző következményből kapjuk az állítás utolsó két becslését.

Térjünk vissza az (1) fixpont iterációhoz. Ekkor

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}^{(k)} &= \mathbf{T}\mathbf{x}^{(k-1)} + \mathbf{c} \\
 &= \mathbf{T}\left(\mathbf{T}\mathbf{x}^{(k-2)} + \mathbf{c}\right) + \mathbf{c} \\
 &= \mathbf{T}^2\mathbf{x}^{(k-2)} + \mathbf{T}\mathbf{c} + \mathbf{c} \\
 &\vdots \\
 &= \mathbf{T}^k\mathbf{x}^{(0)} + (\mathbf{T}^{k-1} + \mathbf{T}^{k-2} + \dots + \mathbf{T} + \mathbf{I})\mathbf{c}, \quad k = 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

Tétel

Legyen $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$. Ekkor az

$$\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{x} + \mathbf{c}$$

egyenletnek létezik egyértelmű megoldása, és az (1) iterációs sorozat akkor és csak akkor konvergál az egyenlet megoldásához minden $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre, ha

$$\rho(\mathbf{T}) < 1.$$

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy $\rho(\mathbf{T}) < 1$. Ekkor $\mathbf{I} - \mathbf{T}$ invertálható, ezért az

$$\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{x} + \mathbf{c}$$

egyenletnek létezik egyértelmű megoldása

$$\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}\mathbf{c}.$$

Mivel

$$\mathbf{T}^k \mathbf{x}^{(0)} \rightarrow \mathbf{0}, \quad \text{minden } \mathbf{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n\text{-re,}$$

és

$$(\mathbf{T}^{k-1} + \mathbf{T}^{k-2} + \dots + \mathbf{T} + \mathbf{I})\mathbf{c} \rightarrow (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}\mathbf{c} \quad \text{ha } k \rightarrow \infty,$$

ezért az

$$\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{T}^k \mathbf{x}^{(0)} + (\mathbf{T}^{k-1} + \mathbf{T}^{k-2} + \dots + \mathbf{T} + \mathbf{I})\mathbf{c}$$

relációból következik, hogy

$$\mathbf{x}^{(k)} \rightarrow \mathbf{x} \quad \text{ha } k \rightarrow \infty.$$

Következmény

Ha $\|\mathbf{T}\| < 1$ valamely $\|\cdot\|$ mátrixnormában, akkor az (1) iterációs sorozat konvergens minden $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre, és

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}\| \leq \|\mathbf{T}\|^k \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\|.$$

Bizonyítás

Az

$$\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{x} + \mathbf{c}$$

és

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$$

egyenleteket egymásból kivonva kapjuk, hogy

$$\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}) = \dots = \mathbf{T}^{k+1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}).$$

Ebből következik az állítás.

Tegyük fel, hogy az (1) sorozat helyett a

$$\mathbf{y}^{(k+1)} = \mathbf{T}\mathbf{y}^{(k)} + \mathbf{c} + \mathbf{w}^{(k+1)}, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (3)$$

$$\mathbf{y}^{(0)} = \mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{w}^{(0)} \quad (4)$$

sorozatot generáljuk, ahol $\mathbf{w}^{(k+1)}$ reprezentálja a k -adik lépésben elkövetett kerekítési hibát, $\mathbf{w}^{(0)}$ pedig a kezdeti érték tárolásakor fellépő kerekítési hiba. Feltesszük, hogy a

$$\|\mathbf{w}^{(k)}\| \leq \varepsilon, \quad k = 0, 1, \dots$$

becslés teljesül valamilyen vektornormában. Képezzük a (3) és (1) egyenletek különbségét:

$$\mathbf{y}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{w}^{(k+1)}.$$

Ekkor

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{y}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k+1)}\| &\leq \|\mathbf{T}(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)})\| + \|\mathbf{w}^{(k+1)}\| \\
 &\leq \|\mathbf{T}\| \|\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)}\| + \varepsilon \\
 &\vdots \\
 &\leq \|\mathbf{T}\|^{k+1} \|\mathbf{y}^{(0)} - \mathbf{x}^{(0)}\| + (\|\mathbf{T}\|^k + \dots + \|\mathbf{T}\| + 1)\varepsilon \\
 &\leq (\|\mathbf{T}\|^{k+1} + \|\mathbf{T}\|^k + \dots + \|\mathbf{T}\| + 1)\varepsilon.
 \end{aligned}$$

Ha $\|\mathbf{T}\| < 1$, akkor a legutolsó kifejezés tovább becsülhető a végtelen mértani sor összegével:

$$\|\mathbf{y}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k+1)}\| \leq \frac{1}{1 - \|\mathbf{T}\|} \varepsilon.$$

Ebből látható, hogy a számolás stabil a kerekítési hibára nézve, és a számolás közben fellépő kerekítési hiba annál kisebb, minél közelebb van $\|\mathbf{T}\|$ nullához.

4.2. Jacobi-iteráció

Példa

Oldjuk meg a

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 - x_3 &= -4 \\ 2x_1 - 10x_2 + x_3 &= 25 \\ -3x_1 + 4x_2 - 12x_3 &= -47 \end{aligned}$$

egyenletrendszer! Fejezzük ki az első egyenletből x_1 -et, a másodikból x_2 -t, a harmadikból pedig x_3 -at:

$$\begin{aligned} x_1 &= (-4 - 3x_2 + x_3)/5 \\ x_2 &= (-25 + 2x_1 + x_3)/10 \\ x_3 &= (47 - 3x_1 + 4x_2)/12. \end{aligned}$$

Definiáljuk a következő iterációs módszert $k = 0, 1, 2, \dots$ -re:

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= (-4 - 3x_2^{(k)} + x_3^{(k)})/5 \\ x_2^{(k+1)} &= (-25 + 2x_1^{(k)} + x_3^{(k)})/10 \\ x_3^{(k+1)} &= (47 - 3x_1^{(k)} + 4x_2^{(k)})/12 \end{aligned}$$

Ezt a módszert **Jacobi-iterációnak** nevezzük.

Példa folyt.

Jacobi-iteráció

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0.0000000	0.0000000	0.0000000
1	2.2500000	-0.8000000	-0.4285714
2	2.5428571	0.2392857	-1.4142857
3	1.7767857	0.1885714	-1.0525510
4	1.8925765	-0.1221173	-0.8554082
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
19	2.0000268	-0.0000010	-1.0000107
20	1.9999978	0.0000112	-1.0000081
21	1.9999924	-0.0000027	-0.9999946
22	2.0000027	-0.0000027	-0.9999990
23	2.0000016	0.0000016	-1.0000019

Példa folyt.

Az iteráció röviden az

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$$

alakban írható fel, ahol

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0 & -3/5 & 1/5 \\ 2/10 & 0 & 1/10 \\ -3/12 & 4/12 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} -4/5 \\ -25/10 \\ 47/12 \end{pmatrix}.$$

Mivel

$$\|\mathbf{T}\|_{\infty} = \max\{4/5, 3/10, 7/12\} = 4/5 < 1,$$

ezért a Jacobi-iteráció valóban konvergens.

Tekintsük az általános

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \dots & + & a_{nn}x_n = b_n. \end{array}$$

egyenletet. Ha $a_{ii} \neq 0$ minden $i = 1, \dots, n$ -re, akkor az egyenletet átírhatjuk az

$$x_i = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n \quad (5)$$

alakba, és definiálhatjuk az ún. **Jacobi-iterációt** $k = 0, 1, 2, \dots$ -re:

$$x_i^{(k+1)} = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (6)$$

Ha $a_{ii} = 0$ valamely i -re, akkor megpróbáljuk sorcseréssel elérni, hogy $a_{ii} \neq 0$ legyen $i = 1, \dots, n$ -re.

Vezessük be a következő jelölést: $\mathbf{A} = \mathbf{L} + \mathbf{D} + \mathbf{U}$, ahol

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

és

$$\mathbf{D} = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}).$$

$\mathbf{L}$ és $\mathbf{U}$ alulról ill. felülről trianguláris mátrixok (amelyeknek a fődiagonálisa is zéró).

Ezzel a jelöléssel az

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

egyenletrendszert a

$$(\mathbf{L} + \mathbf{D} + \mathbf{U})\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

alakra írjuk, majd beszorozzuk az egyenletet balról $\mathbf{D}^{-1}$ -zel. Ennélfogva a Jacobi-iteráció

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$$

képlettel definiálható, ahol

$$\mathbf{T} = \mathbf{T}_J := -\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U}) \quad \text{és} \quad \mathbf{c} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}.$$

Tétel

A Jacobi-iteráció akkor és csak akkor konvergens, ha $\rho(\mathbf{T}_J) < 1$.

Következmény

a $\|\mathbf{T}_J\| < 1$ valamely $\|\cdot\|$ mátrixnormában, akkor a Jacobi-iteráció konvergens bármely $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre.

A gyakorlatban sokszor egyszerűen alkalmazható a következő elegendő feltétel.

Tétel

Ha $\mathbf{A}$ diagonálisan domináns, akkor a Jacobi-iteráció konvergens bármely $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre.

Bizonyítás

Mivel

$$\mathbf{T}_J = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12}/a_{11} & -a_{13}/a_{11} & \cdots & -a_{1n}/a_{11} \\ -a_{21}/a_{22} & 0 & -a_{23}/a_{22} & \cdots & -a_{2n}/a_{22} \\ -a_{31}/a_{33} & -a_{32}/a_{33} & 0 & \cdots & -a_{3n}/a_{33} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ -a_{n1}/a_{nn} & -a_{n2}/a_{nn} & -a_{n3}/a_{nn} & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

ezért az $\mathbf{A}$ mátrix diagonális dominanciáját használva

$$\|\mathbf{T}_J\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} \left\{ \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} \right\} < 1,$$

amiből kapjuk az állítást.

4.3. Gauss–Seidel-iteráció

Példa

Tekintsük újra a korábbi példát és annak átalakított alakját! Definiáljuk az

$$x_1 = (9 - 2x_2 + x_3)/4$$

$$x_2 = (-8 + 5x_1 + 2x_3)/10$$

$$x_3 = (-3 - 2x_1 + 3x_2)/7.$$

Definiáljuk az alábbi iterációt:

$$x_1^{(k+1)} = (9 - 2x_2^{(k)} + x_3^{(k)})/4$$

$$x_2^{(k+1)} = (-8 + 5x_1^{(k+1)} + 2x_3^{(k)})/10$$

$$x_3^{(k+1)} = (-3 - 2x_1^{(k+1)} + 3x_2^{(k+1)})/7.$$

Ezt a módszert **Gauss–Seidel-iterációnak** nevezzük.

Példa folyt.

Gauss–Seidel-iteráció

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0.0000000	0.0000000	0.0000000
1	2.2500000	0.3250000	-0.9321429
2	1.8544643	-0.0591964	-0.9837883
3	2.0336511	0.0200679	-1.0010141
4	1.9897125	-0.0053466	-0.9993521
5	2.0028353	0.0015472	-1.0001470
6	1.9991897	-0.0004346	-0.9999547
7	2.0002286	0.0001234	-1.0000124
8	1.9999352	-0.0000349	-0.9999964
9	2.0000183	0.0000099	-1.0000010
10	1.9999948	-0.0000028	-0.9999997
11	2.0000015	0.0000008	-1.0000001
12	1.9999996	-0.0000002	-1.0000000

Definiáljuk a **Gauss–Seidel-iterációt** $k = 0, 1, 2, \dots$ -re (ha $a_{ii} \neq 0$ minden $i = 1, \dots, n$ -re):

$$x_i^{(k+1)} = - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (7)$$

A (7) egyenletet átrendezhetjük a következő alakba:

$$\sum_{j=1}^i a_{ij} x_j^{(k+1)} = - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} + b_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

azaz mátrix jelöléssel

$$(\mathbf{D} + \mathbf{L})\mathbf{x}^{(k+1)} = -\mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{b},$$

ahol $\mathbf{L}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{U}$ ugyanaz, mint az előző szakaszban. Innen látható, hogy a Gauss–Seidel-iteráció is felírható $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$ alakban, ahol

$$\mathbf{T} = \mathbf{T}_G := -(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U} \quad \text{and} \quad \mathbf{c} = (\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{b}.$$

Tétel

A Gauss–Seidel-iteráció akkor és csak akkor konvergens, ha $\rho(\mathbf{T}_G) < 1$.

Következmény

Ha $\|\mathbf{T}_G\| < 1$ valamely $\|\cdot\|$ mátrixnormában, akkor a Gauss–Seidel-iteráció konvergens bármely $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre.

Tétel

Ha $\mathbf{A}$ diagonálisan domináns, akkor a Gauss–Seidel-iteráció konvergens bármely $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre.

4.4. Hibabecslés, kondíciós szám

A korábban tárgyalt feltételek mintájára három általános megállási feltétel valamelyikét, ill. ezek kombinációit használhatjuk:

$$(i) \|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\| < \varepsilon, \quad (ii) \frac{\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|}{\|\mathbf{x}^{(k+1)}\|} < \varepsilon, \quad (iii) \|\mathbf{b} - \mathbf{Ax}^{(k)}\| < \varepsilon.$$

Az

$$\mathbf{r} := \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}$$

vektort az

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

egyenlet $\tilde{\mathbf{x}}$ közelítő megoldáshoz tartozó **reziduális vektornak** nevezzük. A 3. feltétel azon a hipotézisen alapszik, hogy ha $\mathbf{r}$ normája kicsi, akkor $\tilde{\mathbf{x}}$ jó közelítése a pontos megoldásnak.

Példa

A

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4.03 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5.03 \end{pmatrix}$$

egyenletrendszer pontos megoldása $\mathbf{x} = (1, 1)^T$. Tekintsük az

$$\tilde{\mathbf{x}} = (2, -3)^T$$

vektort egy „közelítő” megoldásnak. A hozzá tartozó reziduális vektor:

$$\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} = (0, 0.03)^T.$$

Ennek végtelen normája

$$\|\mathbf{r}\|_{\infty} = 0.03,$$

ami kicsi, annak ellenére, hogy $\tilde{\mathbf{x}}$ nyilván nem tekinthető a pontos megoldás jó közelítésének.

A következő eredmény azt vizsgálja, hogy $\|\mathbf{r}\|$ kicsinységéből milyen esetekben következtethetünk arra, hogy a közelítés hibája kicsi.

Tétel

Legyen $\mathbf{A}$ egy nonszinguláris négyzetes mátrix, $\mathbf{x}$ az

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

egyenlet pontos megoldása, $\tilde{\mathbf{x}}$ egy közelítő megoldása, és legyen

$$\mathbf{r} := \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}.$$

Ekkor

$$\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{r}\|,$$

és

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \frac{\|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

A

$$\text{cond}(\mathbf{A}) := \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\|$$

számot az $\mathbf{A}$ mátrix ($\|\cdot\|$ normára vonatkozó) **kondíciós számának** nevezzük.

$\|\cdot\|_p$ mátrixnormához tartozó kondíciós számot $\text{cond}_p(\mathbf{A})$ -val jelöljük.

Ha egy $\mathbf{A}$ mátrix kondíciós száma „nagy”, akkor a mátrixot **rosszul kondicionált**, vagy **gyengén meghatározott** mátrixnak nevezzük.

Példa

Tekintsük az előző példa $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4.03 & 1 \end{pmatrix}$ együtthatómátrixát!

Ellenőrizhető, hogy

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -33.33 & 33.33 \\ 134.3 & -133.3 \end{pmatrix},$$

és így $\|\mathbf{A}\|_\infty = 5.03$, $\|\mathbf{A}^{-1}\|_\infty = 267.6$. Ebből kapjuk, hogy $\text{cond}_\infty(\mathbf{A}) = 1346$. Ez magyarázza azt, hogy $(2, -3)^T$ nem jó közelítése az egyenlet megoldásának, bár a reziduális vektora kicsi.

4.5. Lineáris egyenletrendszerek perturbációja

Példa

Tekintsük az

$$\begin{aligned}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 &= 1 \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{4}x_3 &= 1 \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 &= 1\end{aligned}$$

egyenletrendszert. A pontos megoldása $x_1 = 3$, $x_2 = -24$ and $x_3 = 30$.
Tekintsük az együtthatókat 3 tizedesjegy pontossággal:

$$\begin{aligned}y_1 + 0.5y_2 + 0.333y_3 &= 1 \\ 0.5y_1 + 0.333y_2 + 0.25y_3 &= 1 \\ 0.333y_1 + 0.25y_2 + 0.2y_3 &= 1\end{aligned}$$

Ennek a megoldása $y_1 = 3.4460555$, $y_2 = -26.2735192$ és $y_3 = 32.1042167$. A megoldások különbsége:

$$\begin{aligned}|x_1 - y_1| &= 0.4460555, & |x_2 - y_2| &= 2.2735192, & |x_3 - y_3| &= 2.1042167 \\ \frac{|x_1 - y_1|}{|x_1|} &= 0.1486852 & \frac{|x_2 - y_2|}{|x_2|} &= 0.09472997, & \frac{|x_3 - y_3|}{|x_3|} &= 0.07014056\end{aligned}$$

Tekintsük az

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (8)$$

lineáris egyenletrendszert. Tegyük fel, hogy a (8) egyenlet jobb oldala helyett annak egy kis perturbációja, $\tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{b} + \Delta\mathbf{b}$ adott, és a hozzá tartozó

$$\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} = \tilde{\mathbf{b}} \quad (9)$$

egyenletet oldjuk meg, aminek a megoldását $\tilde{\mathbf{x}}$ -mal jelöltük.

Tétel

Legyen $\mathbf{A}$ nonszinguláris, $\mathbf{x}$ és $\tilde{\mathbf{x}}$ megoldása a (8) ill. a (9) egyenletnek. Ekkor

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

Bizonyítás

A (8) és a (9) egyenleteket egymásból kivonva kapjuk

$$\mathbf{A}(\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}) = \mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}},$$

így

$$\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}),$$

ezért

$$\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\| = \|\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}})\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|.$$

Ebből és az

$$\|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{A}\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|$$

egyenlőtlenségből kapjuk

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|} \leq \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

Tekintsük most az általános esetet, az együtthatómátrixot és az egyenlet jobb oldalát is perturbáljuk:

$$\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{x}} = \tilde{\mathbf{b}}, \quad (10)$$

ahol $\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|$ és $\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|$ „kicsi”.

Tétel

Legyen $\mathbf{A}$ nemszinguláris, $\tilde{\mathbf{A}}$ olyan hogy

$$\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\| < \frac{1}{\|\mathbf{A}^{-1}\|}.$$

Legyen $\mathbf{x}$ megoldása a (8) és $\tilde{\mathbf{x}}$ megoldása a (10) egyenletnek. Ekkor

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\text{cond}(\mathbf{A})}{1 - \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}{\|\mathbf{A}\|}} \left(\frac{\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}{\|\mathbf{A}\|} + \frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|} \right).$$

Tétel

Legyen $\|\cdot\|$ egy tetszőleges mátrixnorma és $\text{cond}(\cdot)$ a hozzá tartozó kondíciós szám függvény. Ekkor

- ❶ $\text{cond}(\mathbf{A}) \geq 1$,
- ❷ $\rho(\mathbf{A})\rho(\mathbf{A}^{-1}) \leq \text{cond}(\mathbf{A})$

teljesül minden invertálható $\mathbf{A}$ -ra.

A $\text{cond}_*(\mathbf{A}) := \rho(\mathbf{A})\rho(\mathbf{A}^{-1})$ számot az $\mathbf{A}$ mátrix **spektrál kondíciós számának** nevezzük.

Tétel (Gastinel)

Legyen $\|\cdot\|$ egy tetszőleges mátrixnorma, $\mathbf{A}$ invertálható mátrix. Ekkor

$$\frac{1}{\text{cond}(\mathbf{A})} = \min \left\{ \frac{\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}{\|\mathbf{A}\|} : \mathbf{B} \text{ szinguláris} \right\}.$$

Rosszul kondicionált mátrixok klasszikus példája az ún. *Hilbert-mátrix*:

$$\mathbf{H}_n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & & & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}.$$

A Hilbert-mátrix spektrál kondíciószáma

n	$\text{cond}_*(\mathbf{H}_n)$	n	$\text{cond}_*(\mathbf{H}_n)$
3	$5.24 \cdot 10^2$	7	$7.45 \cdot 10^8$
4	$1.55 \cdot 10^4$	8	$1.53 \cdot 10^{10}$
5	$4.77 \cdot 10^5$	9	$4.93 \cdot 10^{11}$
6	$1.50 \cdot 10^6$	10	$1.60 \cdot 10^{13}$